

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

Ekonomi Kreatif



**CARA SEHAT DETOKSIFIKASI TUBUH DENGAN
ESDAMBU (ES KRIM DAUN BAMBU)**

TIM PENGUSUL :

- 1. PUTRI KHUMAIROH**
- 2. DINA FIRA RAMADANI**
- 3. AMELIA KHUSNUL KHOTIMAH**

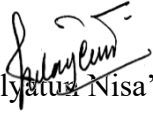
**MA MASYHUDIYAH
GRESIK, JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : Cara Sehat Detoksifikasi Tubuh dengan
ESDAMBU (Es Krim Daun Bambu)
2. Ketua tim
 - a) Nama Lengkap : Putri Khumairoh
 - b) NISN : 0057608084
 - c) Nama Sekolah : MA Masyhudiyah
 - d) Alamat Rumah : Jalan Sunan Giri 13i/10 Kebomas Gresik
 - e) No. telepon / HP : 083831794250
 - f) Email : putrikhmrh@gmail.com
3. Anggota 1
 - a) Nama Lengkap : Dina Fira Ramadani
 - b) NISN : 0067654288
 - c) Nama Sekolah : MA Masyhudiyah
 - d) Alamat Rumah : Jalan Dewi Sekardadu 24 Kebomas Gresik
 - e) No. telepon / HP : 085746569468
 - f) Email : dinatulfira@gmail.com
4. Anggota 2
 - a) Nama Lengkap : Amelia Khusnul Khotimah
 - b) NISN : 0086788325
 - c) Nama Sekolah : MA Masyhudiyah
 - d) Alamat Rumah : Jalan Sunan Prapen 2/26
 - e) No. telepon / HP : 085733496171
 - f) Email : ameliakhusnul1406@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - Nama Lengkap : Khilyatun Nisa', S.Pd.
 - NISN : -
 - Nama Sekolah : MA Masyhudiyah
 - Alamat Rumah : Jalan Sunan Giri 146
 - No. telepon / HP : 085648607044
 - Email : khilyatunnisa4@madrasah.kemenag.go.id

Gresik, 08 November 2023

Mengetahui,
Guru Pembimbing


(Khilyatur Nisa', S.Pd.)

Ketua Tim


(Putri Khumairoh)

Mengetahui,
Kepala Sekolah


(M. Rahman, M.Si., M.Pd.I.)



**LEMBAR
PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Khumairoh
Tempat / tanggal lahir : Gresik / 07 Juni 2005
NISN : 0057608084
Asal Sekolah : MA Masyhudiyah

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul :

CARA SEHAT DETOKSIFIKASI TUBUH DENGAN ESDAMBU (Es Krim Daun Bambu)

Yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Gresik, 08 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing

(Khilyatun Nisa', S.Pd.,)
0970310575

Ketua Tim



(Putri Khumairoh)
0057608084

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Cara Sehat Detoksifikasi Tubuh dengan ESDAMBU (Es Krim Daun Bambu)” tepat pada waktunya . Sholawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari jalan ke gelap menuju jalan yang terang benderang.

Karya Ilmiah ini berisi tentang laporan ilmiah yang membahas masalah peranan es krim daun bambu (ESDAMBU) dalam upaya mendetoksifikasi tubuh. Karena setiap hari tubuh selalu mendapatkan asupan-asupan yang terkadang juga mengandung racun atau zat yang berbahaya bagi tubuh. Karya ini mengungkapkan bagaimana zat racun tersebut diserap oleh daun bambu. Dan supaya peminat daun bambu semakin bertambah maka peneliti menginovasi menjadi es krim yang salah satu bahan utamanya adalah daun bambu. Cara mengetahui bahwa daun bambu tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh adalah dengan studi literasi dan menggunakan metode titrasi research dan development.

Tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan karya ilmiah ini. Tentunya, karya ini tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Terutama Kepala Madrasah, Bapak Arif Rahman, M.Si.,M.Pd.I. Guru pembimbing, dan orang tua yang telah memberikan segala upayanya demi terwujudnya pembuatan laporan karya ilmiah ini.

Peneliti menyadari di dalam penyusunan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kami butuhkan demi kesempurnaan laporan ini. Kami berharap semoga karya ilmiah yang telah kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi pembaca.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Tanaman Bambu.....	4
2.1.1 Daun Bambu.....	5
2.2 Detoksifikasi Tubuh	6
2.3 Es Krim.....	8
BAB III METODE PENELITIAN.....	10
3.1 Rancangan Percobaan.....	10
3.2 Analisis Data	11
3.2.1 Daun Bambu	11
3.2.2 Santan.....	11
3.2.3 Susu Asli	12
3.2.4 Lemon	12
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian	13
3.3 Alat dan Bahan	13
3.2 Cara Kerja.....	14
3.5 Pengemasan	15
3.6 Testimoni.....	15
3.7 Penjualan	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Hasil Penelitian Detoksifikasi Pada Daun Bambu	16
4.2 Hasil Pengolahan Es Krim Daun Bambu	17
BAB V PENUTUP.....	19

5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	22

CARA SEHAT DETOKSIFIKASI TUBUH DENGAN ESDAMBU (ES KRIM DAUN BAMBU)

Putri Khumairoh¹ Dina Fira Ramadani² Amelia Khusnul Khotimah³

MA Masyhudiyah, Jl. Sunan Giri XVIII F/8 Gresik, e-mail :
putrikhmrh@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan hayatinya. Negara yang subur dan makmur, semua tanaman dapat hidup di negara ini, tanpa terkecuali tanaman bambu. Kesadaran masyarakat akan banyaknya manfaat yang dikandung oleh daun bambu sebelum mengering dan menjadi limbah. Untuk itu, peneliti mencoba memanfaatkan daun bambu sebagai sumber makanan yang menyehatkan. Sehingga penulis mengangkat suatu judul yaitu *Cara Sehat Detoksifikasi Tubuh dengan Es Krim Daun Bambu* dengan rumusan masalah Bagaimanakah cara pembuatan es krim dari daun bambu sebagai upaya detoksifikasi tubuh? Penelitian ini menghasilkan inovasi berupa olahan makanan yang diminati kalangan masyarakat, dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengolahan atau pemanfaatan daun bambu. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (research dan development) dengan percobaan pembuatan es krim dengan beberapa langkah : (1) analisis, (2) persiapan bahan, (3) pembuatan, (4) pengemasan, (5) testimoni, dan (6) penjualan. Tetapi, sebelumnya telah diujicobakan tentang kandungan daun bambu yang dapat mendetoksifikasi tubuh dengan metode titrasi. Percobaan ini diambil dari aspek minat masyarakat dan kesehatan. Hasil penelitian ini memperoleh : (1) berkurangnya limbah daun bambu kering, (2) membantu menangkal radikal bebas yang ada di tubuh manusia, (3) mengurangi nyeri haid, dan (4) membantu asimilasi dan pernapasan. Harapan hasil penelitian : (1) pengolahan kembali daun bambu, (2) agar masyarakat tertarik untuk mencoba olahan pangan dari daun bambu yang kaya akan manfaat, (3) menjadikan inspirasi ide penjualan, dan (4) meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kata kunci : detoksifikasi, sehat, bambu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber hayatinya, karena negara Indonesia memiliki letak yang strategis. Indonesia dilewati oleh garis zamrud khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Hal tersebut menyebabkan negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah mengenal dan memanfaatkan bahan yang ada di alam yang memiliki banyak bermanfaat bagi manusia salah satunya yaitu bambu (*Bambusa* sp).

Tanaman bambu di Indonesia dapat ditemukan mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Pada dasarnya banyak ditemukan di tempat-tempat terbuka dan jauh dari genangan air. Penyebaran tanaman bambu di Indonesia juga sangat luas dan keberadaannya sangat banyak.

Bambu tergolong keluarga Gramineae (rumput-rumputan) disebut juga Hiant Grass (rumput raksasa), berumpun dan terdiri dari sejumlah batang (buluh) yang tumbuh secara bertahap, dari mulai rebung, batang muda dan sudah dewasa pada umur 4-5 tahun. Batang bambu berbentuk silindris, berbuku-buku, beruas-ruas berongga kadang-kadang masif, berdinding keras. pada setiap buku terdapat mata tunas atau cabang. Akar bambu terdiri atas rimpang (rhizon) berbuku dan beruas, pada buku akan ditumbuhi oleh serabut dan tunas yang dapat tumbuh menjadi batang (K.Widnyana 2014).

Tanaman bambu memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memiliki batang berongga, berakar serabut, daunnya berbentuk panjang, dan sistem perakaran pada setiap bambu dapat berbeda-beda. Tanaman bambu juga memiliki ciri khusus yang membedakan dengan tanaman lain yaitu, mempunyai bulu-bulu halus yang tajam, dan akar rimpang yang kuat.

Selain itu, tanaman bambu memiliki manfaat yang cukup banyak, dari tunas, batang, hingga daun. Daun tanaman bambu biasanya di manfaatkan masyarakat menjadi pupuk kompos. Namun, daun tanaman bambu jarang di manfaatkan sebagai bahan pangan. Padahal daun tanaman bambu memiliki banyak manfaat

yang baik untuk tubuh. Seperti, sebagai detoksifikasi tubuh, meredakan nyeri haid, mempercepat penyembuhan luka, dan sebagai penangkal radikal bebas.

Tetapi daun bambu memiliki rasa yang cukup pahit, sehingga kami berinisiatif untuk mengolah daun bambu tersebut menjadi makanan yang memiliki rasa yang enak dan diminati seluruh kalangan masyarakat, yakni es krim daun bambu.

Pada es krim daun bambu memiliki kandungan yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Di antaranya yakni sebagai upaya detoksifikasi tubuh. Hal itu sangat penting karena dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga racun dan zat berbahaya akan keluar dari tubuh.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya permasalahan limbah daun bambu yang menumpuk dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, menjadikan peneliti ingin mengatasi masalah tersebut. Maka pada penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana cara pembuatan es krim dari daun bambu sebagai upaya detoksifikasi tubuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang es krim daun bambu ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara pembuatan es krim dari daun bambu sebagai upaya detoksifikasi tubuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada peneliti dan umumnya kepada masyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian es krim daun bambu ini adalah sebagai berikut :

a. Kepada Peneliti

1. Dapat mengetahui secara *detail* tentang proses pengolahan es krim daun bambu.
2. Dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang pembuatan es krim daun bambu sebagai upaya detoksifikasi tubuh.
3. Dapat mengetahui manfaat yang terkandung dalam es krim daun bambu.

b. Kepada Masyarakat

1. Mengetahui tentang daun bambu yang dapat dijadikan sebagai olahan pangan yang kaya akan manfaat.
 2. Sebagai alternatif pemanfaatan daun bambu.
 3. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari barang yang memiliki nilai jual rendah.
- c. Kepada Pendidikan
1. Sebagai rujukan untuk mencoba penelitian selanjutnya.
 2. Sebagai inspirasi dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan berbasis daun bambu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tanaman Bambu

Pertumbuhan tanaman bambu di Indonesia sangat banyak, karena letak negara Indonesia yang cukup strategis di garis ekuator. Sehingga, penyebaran tanaman bambu di Indonesia sangat luas.

Indonesia merupakan penghasil tanaman bambu terbesar ke tiga di dunia, setelah China dan India. Di Indonesia terdapat 167 jenis tanaman kayu endemik yang tidak semuanya telah dikembangkan.

Banyak tanaman bambu yang tumbuh secara liar tanpa sentuhan dan perhatian dari manusia. Tanaman bambu tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yang biasanya terdapat di hutan-hutan pelosok Nusantara.

Tanaman bambu tergolong sebagai tanaman monokotil dan termasuk dalam keluarga Gramineae. Tanaman monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak berbelah. Tanaman bambu tidak mempunyai kambium. Selain itu bambu memiliki batang silindris, berbuku-buku, dan berdinding keras.

Bambu adalah tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia, bambu juga dapat tumbuh 100 cm (39 in) dalam 24 jam. Namun laju pertumbuhan ini amat ditentukan dari kondisi tanah lokal, iklim, dan jenis spesies. Laju pertumbuhan yang paling umum adalah sekitar 3–10 cm (1,2–3,9 in) per hari. Beberapa dari spesies bambu terbesar dapat tumbuh hingga melebihi 30 m (98 kaki) tingginya, dan bisa mencapai diameter batang 15–20 cm (5,9–7,9 in). Namun spesies tertentu hanya bisa tumbuh hingga ketinggian beberapa inci saja (Ii 2006).

Tanaman bambu memiliki berbagai macam jenis, di antaranya : Bambu Apus, Bambu Ater, Bambu Andong, Bambu Betung, Bambu Hitam, dan Bambu Talang. Masing-masing jenis tanaman bambu ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari bentuk batang, hingga corak pada batang.

Tanaman bambu memiliki keistimewaan yang unik dibanding tanaman lainnya, yaitu dengan tingkat pertumbuhan paling cepat di dunia. Namun, keistimewaan itu menimbulkan permasalahan yang muncul disaat bambu panen. Permasalahan tersebut menyebabkan banyaknya jumlah daun bambu yang harus dibuang menjadi limbah bagi lingkungan.

2.1.1 Daun Bambu

Disebabkan karena pertumbuhan dan penyebaran tanaman bambu yang tinggi, maka keberadaan daun bambu di Indonesia juga sangat tinggi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman akan kurangnya pemanfaatan tanaman bambu, yang juga berpengaruh akan keberadaan daun bambu yang semakin melimpah tanpa dimanfaatkan dengan baik.

Daun bambu mempunyai tipe pertulangan yang sejajar, yakni daun yang memiliki satu tulang besar yang membujur dibagian tengah, dan tulang-tulang lainnya akan nampak lebih kecil. Daun bambu memiliki kuping pelepeh yang besar, yakni mempunyai urat daun yang sejajar.

Helai daun bambu mempunyai tipe pertulangan yang sejajar seperti rumput, dan setiap daun mempunyai tulang daun utama yang menonjol. Daunnya biasanya lebar, tetapi ada juga yang kecil dan sempit seperti pada bambu cendani (*Bambusa multiplex*) dan bambu siam (*Thyrsostachys siamensis*). Helai daun dihubungkan dengan pelepeh oleh tangkai daun yang panjang atau pendek. Pelepeh dilengkapi dengan kuping pelepeh daun dan juga ligula. Kuping pelepeh daun umumnya besar tetapi ada juga yang kecil atau tidak tampak. Pada beberapa jenis bambu, kuping pelepeh daun mempunyai bulu kejur panjang, tetapi ada juga yang gundul (Crystallography 2016).

Daun bambu memiliki ciri-ciri seperti, (1) berbentuk runcing, (2) teksturnya mirip kertas, (3) bagian atas memiliki warna terang dan bagian bawahnya berwarna gelap, (4) memiliki bulu-bulu halus, dan (5) berbentuk meruncing.

Daun bambu memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, antara lain : (1) detoksifikasi tubuh, (2) sebagai obat luka dan gatal, (3) menangkal radikal bebas, (4) mempercepat pertumbuhan luka, (5) meringankan nyeri haid, (6) melancarkan sistem pencernaan, (7) memperkuat jaringan kuku dan rambut,

(8) mencegah hipertensi, (9) menurunkan kadar gula, dan (10) sebagai anti bakteri.

Daun bambu mengandung berbagai macam zat aktif, yakni flavonoid, polisakarida, klorofil, asam amino, vitamin, mikroelemen, dan sebagainya, sehingga baik untuk menurunkan lemak darah dan kolesterol. Juga bisa menurunkan oksidasi antioksidan atau radikal bebas, sehingga dapat bermanfaat untuk detoksifikasi.

Kandungan antioksidan yang terdapat pada daun bambu serta pemanfaatannya dalam olahan pangan sangat penting. Antioksidan merupakan unsur penting dalam sebuah olahan karena dapat meningkatkan kesehatan manusia dengan menetralkan kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas.

2.2 Detoksifikasi Tubuh

Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, belum tentu bersih dari kotoran. Bisa jadi mengandung zat beracun dan berbahaya, serta bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Hal tersebut dapat membuat mudah terserang penyakit pada tubuh.

Detoksifikasi tubuh sangat penting bagi setiap makhluk hidup. Khususnya pada manusia, detoksifikasi sangat dibutuhkan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari segala macam racun dan zat berbahaya bagi tubuh.

Detoksifikasi ialah proses pengeluaran untuk meminimalisasi atau menghilangkan toksin di dalam tubuh. Istilah detoksifikasi (detoxification) yang berasal dari bahasa latin artinya membersihkan toksin.

Setiap hari tubuh manusia banyak terdapat racun atau toksin, seperti dari sisa hasil metabolisme, maupun dari luar tubuh manusia, melalui apa yang kita makan dan apa yang kita minum serta pengaruh udara di setiap harinya. Semakin banyak udara yang tercemar di sekitar kita, dan semakin banyak kita mengkonfirmasi makanan dan minuman yang tidak sehat, maka semakin besar juga tubuh kita banyak menumpuk toksin.

Apabila toksin menumpuk di dalam tubuh, menyebabkan terganggunya kerja sel dan jaringan tubuh, serta merusak, sehingga kita dapat terkena beberapa penyakit. Beberapa gejala yang menunjukkan bahwa di dalam tubuh terdapat banyak toksin yaitu mudah pusing, mengantuk, badan terasa lemas meski sudah makan banyak.

Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun (zat narkotika atau adiktif lain) dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif yang dipakai atau dengan penurunan dosis obat pengganti. Detoksifikasi bisa dilakukan dengan berobat jalan atau dirawat di rumah sakit. Biasanya proses detoksifikasi dilakukan terus menerus selama satu sampai tiga minggu, hingga hasil tes urin menjadi negatif dari zat adiktif. Detoksifikasi merupakan langkah awal proses terapi ketergantungan opioda dan merupakan intervensi medik jangka singkat. Seperti telah disebutkan di atas, terapi detoksifikasi tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti oleh terapi rumatan. Bila terapi detoksifikasi diselenggarakan secara tunggal, misalnya hanya berobat jalan saja, maka kemungkinan relaps lebih besar dari 90% (Astuti, Widyastuti, and Hapsari 2016).

Detoksifikasi tubuh memiliki manfaat untuk mengeluarkan racun dalam tubuh, meningkatkan energi, mendukung fungsi hati, membantu menurunkan berat badan, menyehatkan kulit, meningkatkan fungsi otak, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan mencegah penuaan dini. Bahkan banyak orang yang menjalani detoksifikasi demi mendapatkan kondisi badan yang prima dan berat badan yang ideal.

Selain bisa mendetoksifikasi pada tubuh manusia, daun bambu juga bisa mengatasi keracunan pada hewan. Karena daun bambu mempunyai kandungan yang dapat di manfaatkan sebagai pengeluaran racun dalam tubuh ternak, dengan adanya kandungan flavonoid dari daun bambu bisa juga dapat membantu melancarkan aliran darah dan jantung pada hewan.

Adapun beberapa manfaat lain yang kita peroleh dari melakukan detoksifikasi secara teratur. Apabila kita melakukannya dengan teratur, detoksifikasi bermanfaat untuk membersihkan darah dan cairan dalam tubuh, memberikan nutrisi yang sehat untuk tubuh, serta menghilangkan racun melalui feses, urine dan keringat.

Detoksifikasi tubuh dapat dilakukan dengan cara: (1) batasi konsumsi alkohol, (2) tidur yang cukup dan berkualitas, (3) minum air yang cukup, (4) kurangi asupan gula dan makanan olahan, (5) konsumsi makanan kaya antioksidan, (6) makan makanan tinggi prebiotik, (7) berpuasa, (8) aktif bergerak, dan (9) rajin berolahraga. Selain dengan cara tersebut detoksifikasi juga dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi olahan yang memiliki manfaat untuk mendetoksifikasi tubuh.

2.3 Es Krim

Es krim memiliki nama latin, yakni *Glacies Crepito*. Es krim pertama kali ditemukan di Tiongkok sejak 200 SM dan berkembang pada abad ke-4 SM.

Es krim merupakan makanan beku berbahan dasar susu yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis. Makanan jenis semi padat ini umumnya terbuat dari susu dengan dilakukan penambahan bahan lain seperti kuning telur, bahan penstabil, gula, padatan non-lemak dari susu, laktosa dan air serta dengan atau tanpa bahan makanan lain yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku dalam proses pembuatan es krim. es krim memiliki citarasa yang khas dengan tekstur lembut dan dingin serta sebagai dessert yang banyak diminati masyarakat di beberapa negara tropis (Ansori 2015).

Es krim merupakan si manis dan juga dingin yang dapat mengembalikan mood seseorang. Dengan teksturnya yang lembut membuat para penikmatnya semakin terus ingin mencoba. Dengan demikian, eksistensi es krim sangatlah berkembang pesat di masyarakat.

Es krim juga merupakan salah satu dessert atau makanan penutup yang sangat populer di seluruh dunia. Es krim juga digemari berbagai kalangan terutama anak-anak. Makanan ini sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak karena terbuat dari susu yang kaya akan protein dan energi.

Di berbagai macam negara di dunia, memiliki ciri khas es krim dan rasa yang berbeda-beda dari jenis es krim lainnya. Di antaranya ada es krim gelato dari Italia, es krim respado dari Meksiko, dan banyak lagi macam-macam es krim lainnya. Indonesia juga memiliki berbagai jenis es krim khas sendiri, salah satunya **es puter**.

Di Indonesia sendiri keberadaan es krim sangat diminati oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari golongan muda hingga golongan tua. Keberadaan es krim di Indonesia pertama kali dibawa oleh Kolonial Belanda saat menjajah Indonesia. Selain itu, keberadaan es krim di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya peternakan sapi di beberapa wilayah pada saat itu.

Beberapa orang merasa khawatir apabila mengonsumsi es krim, karena takut berat badan naik, gejala flu, dan batuk. Padahal, es krim memiliki banyak manfaat untuk tubuh, apabila mengkonsumsinya dengan porsi yang tepat. Di antaranya: (1) kaya akan vitamin dan mineral, (2) sebagai sumber energi, (3) membantu meningkatkan kekebalan tubuh, dan (4) memperbaiki mood yang kurang baik.

Karena banyaknya manfaat yang dihasilkan dari mengonsumsi es krim bagi tubuh, yang salah satu manfaatnya adalah untuk mengembalikan mood yang sedang rusak. Maka peneliti berinisiatif untuk menggabungkan antara olahan es krim dengan daun bambu yang tentunya kaya akan manfaat.

Dengan mengonsumsi es krim daun bambu, maka orang tersebut telah berupaya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. karena di dalam es krim daun bambu tersebut terdapat banyak manfaat salah satunya yaitu baik untuk detoksifikasi tubuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Percobaan

Secara bahasa, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengelolaan, pengumpulan, serta analisis data secara sistematis. Penelitian berfungsi untuk pemahaman dan pelaksanaan kerja agar lebih efektif. Dengan melakukan penelitian, kita dapat membuktikan tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.

Rancangan percobaan adalah suatu proses dalam menentukan kerangka dasar suatu kegiatan untuk mengumpulkan suatu informasi mengenai objek, berdasarkan suatu prinsip statistika. Dalam percobaan yang telah peneliti lakukan, peneliti melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode research and development.

Research and development adalah salah satu jenis metode ilmiah yang dilakukan dengan satu proses langkah-langkah untuk menentukan suatu informasi. Metode research and development biasanya disebut dengan istilah metode R&D pada kalangan masyarakat.

Research and Development atau Penelitian dan Pengembangan sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk dalam konteks ini adalah film, program televisi dan konten audio visual berformat drama. Penelitian dan Pengembangan menurut Gay (1990) merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah, dan bukan untuk menguji teori (Van 1960).

Metode research and development (R&D) digunakan jika peneliti bermaksud menghasilkan produk tertentu, dan juga menguji keefektifan produk tersebut. Dengan metode penelitian dan pengembangan (R&D) diharapkan dapat bermanfaat untuk percobaan dan penelitian kembali pada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tambah dalam mengembangkan Es Krim berbahan dasar daun bambu sebagai olahan yang kaya akan banyak manfaat. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk pembuatan olahan modifikasi yang baru.

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan (R&D): (1) analisis, (2) persiapan bahan, (3) pembuatan, (4) pengemasan, (5) testimoni, dan (6) penjualan.

3.2 Analisis Data

Analisis data dalam percobaan yang peneliti lakukan, memuat data akan kandungan yang terdapat dalam bahan pembuatan es krim.

3.2.1 Daun Bambu

Daun bambu yang peneliti gunakan adalah daun bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Juga daun bambu yang kondisinya masih baik.

Alasan peneliti menggunakan daun bambu sebagai bahan baku utama dalam percobaan, adalah karena daun bambu memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Salah satu manfaatnya adalah sebagai detoksifikasi tubuh.

Bambu mengandung gizi protein kasar, serat kasar, lemak kasar, fosfor, dan kalsium. Sebuah penelitian Trends in Food Science & Technology, mengungkapkan bahwa daun bambu memiliki antioksidan tinggi, vitamin, serat dan silika. Di antara semua tumbuhan yang ada, bambu memiliki kandungan 10 kali silika yang paling tinggi.

3.2.2 Santan

Santan yang digunakan oleh peneliti dalam pembuatan es krim daun bambu adalah perasaan kental yang dihasilkan oleh kelapa. Yakni kelapa yang sudah tua, dan memiliki kondisi yang baik.

Sebelum santan diolah menjadi es krim, santan harus dipanaskan terlebih dahulu untuk meminimalisasi santan menjadi basi. Setelah itu santan didinginkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam freezer.

Kandungan yang terdapat dalam santan yakni kalori, karbohidrat, protein, lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, serat pangan, gula, dan kalium.

Kandungan yang terkandung dalam santan baik untuk tubuh, apabila dengan porsi yang tepat.

Peneliti melakukan penjualan es krim daun bambu di lingkungan sekolah. Penjualan itu dilakukan hanya pada saat terdapat acara tertentu di lingkungan sekolah. Di dalam santan mengandung kalori yang mencapai 230 kalori per 100 gram juga membuat santan harus dikonsumsi secara hati-hati. Sebab, konsumsi santan yang berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko obesitas.

3.2.3 Susu Asli

Peneliti menggunakan susu asli sebagai salah satu dari bahan pembuatan es krim daun bambu. Penggunaan susu sangat berpengaruh dalam pembuatan es krim. Karena susu mengandung lemak yang dapat melembutkan tekstur pada es krim tersebut.

Kandungan yang terdapat dalam susu murni terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, vitamin D, vitamin A, dan vitamin B12. Selain itu, susu murni juga mengandung kandungan protein, karbohidrat, lemak, kalori, riboflavin, niacin, kolin, zinc, asam amino, asam linoleat serta potasium.

Manfaat pertama dari susu sapi adalah meningkatnya imunitas tubuh. Selain itu susu sapi juga bermanfaat untuk memperkuat tulang, memelihara kesehatan jantung, mendukung berat badan ideal, meningkatkan kinerja otak, dan meningkatkan kualitas tidur.

3.2.4 Lemon

Alasan peneliti menambahkan lemon dalam pembuatan es krim daun bambu adalah untuk mengurangi rasa langu yang dihasilkan oleh daun bambu. Perasan lemon yang ditambahkan peneliti pada adonan es krim sebanyak satu sendok teh.

Kandungan dari perasaan lemon adalah asam salisilat, asam volatil, vitamin (B5, B1, dan B3), dan mengandung vitamin C yang tinggi. Vitamin C pada lemon, dapat bermanfaat untuk detoksifikasi tubuh.

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 26-27 Oktober 2023. Tempat penelitian dilakukan di rumah Amelia Khusnul Khotimah berada di Jalan Sunan Prapen 2/26 Klangonan, Kebomas, Gresik.

3.3 Alat dan Bahan

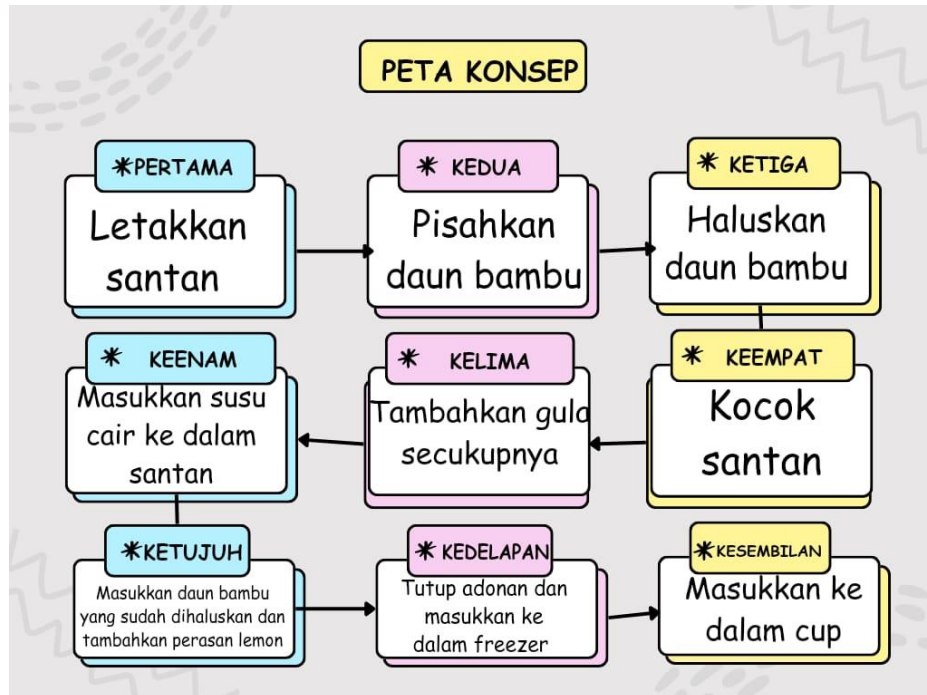
Alat:

- a. Wadah
- b. *Chopper*
- c. Sendok
- d. Cup es krim
- e. *Scoop*
- f. *Whisk*
- g. Gelas takaran
- h. Panci

Bahan:

- a. Daun bambu 5 g
- b. Susu cair 200 ml
- c. Santan asli 200 ml
- d. Air 100 ml
- e. Gula 7 sendok makan
- f. Lemon 1 sendok teh

3.2 Cara Kerja



Gambar 1. Langkah-langkah percobaan

1. Masak santan hingga mendidih untuk mengurangi rasa basi lalu masukkan
2. santan yang telah dimasak ke dalam kulkas.
3. Pisahkan antara daun bambu yang sudah rusak dan yang masih bagus.
4. Masukkan daun bambu ke dalam chopper, dan tambahkan air secukupnya lalu dihaluskan.
5. Kocok santan yang sudah dingin $\pm$ 5 menit.
6. Tambahkan gula 5 sendok untuk meminimalisasi rasa pahit dari daun bambu.
7. Masukkan susu cair ke dalam santan yang sudah dikocok.
8. Masukkan daun bambu yang sudah dihaluskan dan tambahkan sedikit perasan lemon (mengurangi rasa langu daun bambu) ke adonan lalu diaduk hingga rata.
9. Tutup adonan es krim, lalu masukkan ke dalam freezer dan tunggu hingga beku.
10. Jika es krim sudah beku, masukkan es krim ke dalam cup.

3.5 Pengemasan

Es krim daun bambu dikemas menggunakan cup es krim yang berukuran 50 ml. Peneliti menggunakan kemasan tersebut karena ukurannya yang pas dan mudah didapatkan.

3.6 Testimoni

Testimoni dalam percobaan ini dilakukan di lingkungan sekolah. Warga sekolah Ma Masyhadiyah yang mencoba testimoni es krim daun bambu.

Tanggapan mereka yang mencoba testimoni dari peneliti, mengungkapkan bahwa es krim daun bambu memiliki rasa yang pas, tekstur yang lembut, dan cita rasa yang khas. Kebanyakan mereka tertarik untuk mencoba es krim yang dibuat oleh peneliti, karena terbuat dari bahan yang berbeda dari es krim lainnya.

3.7 Penjualan

Peneliti melakukan penjualan es krim daun bambu di lingkungan sekolah. Penjualan itu dilakukan hanya pada saat terdapat acara tertentu di lingkungan sekolah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Detoksifikasi Pada Daun Bambu

Peneliti telah meneliti kandungan yang terdapat dalam daun bambu akan adanya anti inflamasi yang menyebabkan detoksifikasi. Hal ini dibuktikan dengan metode titrasi yang menggunakan betadine dan mie instan sebagai alat pengujinya. Dengan metode ini diharapkan bisa menentukan berperannya daun bambu sebagai upaya detoksifikasi tubuh. Adapun langkah-langkah percobaan yang dilakukan peneliti ini menggunakan penelitian research and development yaitu dengan metode ekperimental.

Percobaan 1:

1. Siapkan air sebanyak 100 ml.
2. Campurkan 30 tetes betadine kedalam air, lalu aduk sampai tercampur rata.
3. Masukkan $\frac{1}{4}$ mie instan kedalam larutan betadine dan tunggu hingga berubah warna menjadi hitam.
4. **Rebus 5 gram daun bambu selama 3 menit.**
5. Masukkan rebusan daun bambu kedalam larutan betadine yang terdapat mie instannya.
6. Lalu diam kan hingga mie instan berubah warna menjadi semula.

Percobaan 2:

1. Siapkan air sebanyak 100 ml.
2. Campurkan 30 tetes betadine kedalam air, lalu aduk sampai tercampur rata.
3. Masukkan $\frac{1}{4}$ mie instan kedalam larutan betadine dan tunggu hingga berubah warna menjadi hitam.
4. **Blender 5 gram daun bambu hingga halus.**

5. Masukkan daun bambu yang sudah halus ke dalam larutan betadine yang terdapat mie instannya.
6. Lalu diamkan hingga mie instan berubah warna menjadi semula.

Peneliti melakukan penelitian menggunakan mie instan yang direndam dalam cairan betadine dengan ukuran dan waktu yang sama. Namun daun bambu yang dicampurkan pada kedua percobaan tersebut berbeda cara pengolahannya.

Penelitian tersebut memberikan hasil jika, penelitian kedua jauh lebih cepat mengubah warna mie instan yang awalnya berwarna gelap menjadi kembali ke warna semula. Dibandingkan dengan penelitian pertama yang lebih lambat merubah warna pada mie instan ke warna semula.

Hal tersebut menyimpulkan bahwa pada daun bambu mengandung kandungan anti inflamasi, yang menyebabkan detoksifikasi yang telah peneliti lakukan, memberikan hasil bahwa terbukti apabila daun bambu dapat menyebabkan bermanfaat untuk detoksifikasi tubuh.

4.2 Hasil Pengolahan Es Krim Daun Bambu

Setelah melakukan penelitian dan percobaan tentang pembuatan es krim dari daun bambu, peneliti memperoleh beberapa hasil. Yakni, dalam satu cup berisi 50 gram es krim yang mengandung beberapa kandungan yang baik untuk tubuh. Dalam 1 cup es krim terkandung manfaat dari kandungan daun bambu, susu, dan juga santan.

Daun bambu mengandung berbagai macam zat aktif, yakni flavonoid, polisakarida, klorofil, asam amino, vitamin, mikroelemen, dan sebagainya, sehingga baik untuk menurunkan lemak darah dan kolesterol. Juga bisa menurunkan oksidasi antioksidan atau radikal bebas, sehingga dapat bermanfaat untuk detoksifikasi.

Susu memiliki kandungan yang terdiri dari fosfor, zat besi, niasin, vitamin B2, vitamin D, vitamin A, vitamin B12, kalsium, karbohidrat, protein, dan mineral. Selain itu, susu juga memiliki manfaat menurunkan resiko kanker,

menurunkan kadar gula dalam darah, mengoptimalkan fungsi otak, dan mencegah masalah pada gigi

Santan memiliki kandungan yang kaya akan nutrisi seperti zat besi, magnesium, folat, tembaga, mangan, selenium, dan potasium. Santan mengandung 5 gram serat. Adapun manfaat yang terkandung dalam santan yaitu mencegah berat badan, mencegah kanker, memelihara fungsi otak, dan mencegah kerusakan sel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa daun bambu dapat dijadikan sebagai olahan yang lezat dan menyehatkan. Selain itu, es krim daun bambu juga diminati kalangan masyarakat. Daun bambu sendiri memiliki manfaat yang cukup banyak, salah satunya adalah sebagai upaya detoksifikasi tubuh.

Di dalam daun bambu memiliki beberapa kandungan zat aktif, yakni flavonoid, polisakarida, klorofil, asam amino, dan lain sebagainya. Sehingga bisa menurunkan lemak darah dan kolesterol. Selain itu, daun bambu juga memiliki kandungan antioksidan yang berguna untuk pendetoksifikasi tubuh.

Olahan es krim dari daun bambu ini menggunakan bahan-bahan alami dan tidak menggunakan bahan pengawet seperti es krim lain pada umumnya, sehingga tidak akan menimbulkan efek negatif pada tubuh yang mengkonsumsinya.

5.2 Saran

Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaksesuaian yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dari pembaca.

Kekurangan dari penelitian ini bisa dijadikan sebuah ide untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan membuat rekomendasi atas analisis hasil. Berikut beberapa saran dari peneliti terkait dengan penelitian ini:

1. Memberikan rasa ke dalam es krim daun bambu agar tidak terasa pahit yang dihasilkan dari daun bambu tersebut.

2. Memastikan bahwa tekstur es krim daun bambu sudah benar-benar lembut.
3. Mengonsumsi olahan dengan secukupnya agar tidak menimbulkan efek negatif bagi tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. 2015. "Pembuatan Es Krim Dari Manggis." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(April): 49–58.
- Astuti, Hutari Puji, Deny Eka Widyastuti, and Erlyn Hapsari. 2016. "Pengaruh Detoksifikasi Mikroba Positif Pada Usus Terhadap Penurunan Berat Badan." *Infokes* 6(2): 48–52. <https://ojs.udb.ac.id/index.php/infokes/article/view/149>.
- Crystallography, X-ray Diffraction. 2016. "濟無No Title No Title No Title." : 1–23.
- li, B A B. 2006. "BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Deskripsi Bambu (." : 10–26.
- K.Widnyana. 2014. "BAMBU DENGAN BERBAGAI MANFAATNYA K.Widnyana." *Fakultas Pertanian Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract*: 191–99.
- Van, Sedangkan. 1960. "Research and Development." *Nature* 185(4713): 588.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Gambar/foto/dokumentasi

- Alat



Gambar 1. Wadah



Gambar 2. Gelas takaran



Gambar 3. Timbangan digital



Gambar 4. Panci



Gambar 5. Sendok



Gambar 6. Whisk



Gambar 7. Chopper



Gambar 8. Cup es krim

- Dokumentasi percobaan



Gambar 1. Daun bambu



Gambar 2. Santan



Gambar 4. Susu cair



Gambar 5. Gula



Gambar 5. Lemon

- Langkah-langkah percobaan



Gambar 1. Masak santan (sumber : www.idntimes.com)



Gambar 2. Masukkan santan ke dalam kulkas



Gambar 3. Pisahkan daun bambu



Gambar 4. Haluskan daun bambu



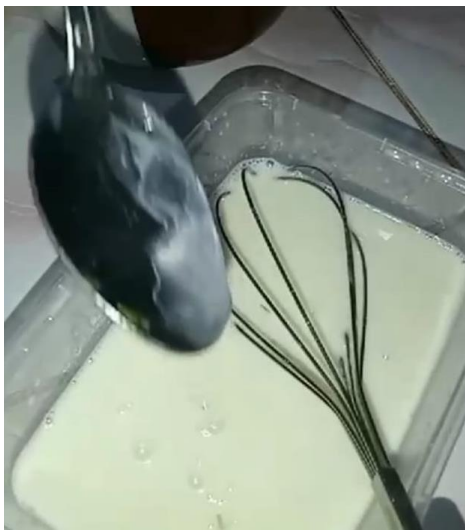
Gambar 5. Kocok santan



Gambar 6. Masukkan gula



Gambar 7. Masukkan susu



Gambar 8. Masukkan daun bambu



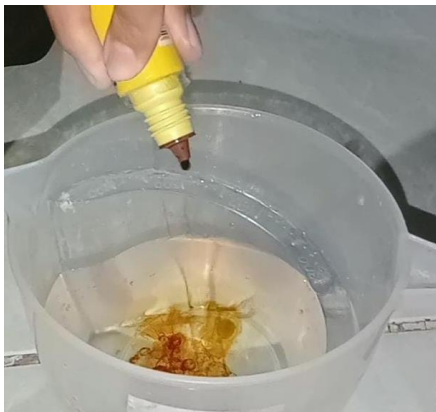
Gambar 9. Masukkan lemon

Gambar 10. Masukkan adonan ke dalam kulkas



Gambar 11. Hasil percobaan es krim daun bambu

- Dokumentasi penelitian



Gambar 1. Masukkan betadine



Gambar 2. Cairan berisi betadine



Gambar 3. Rebus daun bambu



Gambar 4. Blender daun bambu



Gambar 5. Hasil penelitian 1



Gambar 6. Hasil penelitian 2

b. Data dan informasi yang mendukung

– Daun bambu

Menurut jurnal Agrotek Ummat, dari Teknik Pertanian, Universitas Muhammadiyah Mataram, dalam daun bambu mengandung senyawa anin. Dalam kedokteran, terutama di Asia (Jepang dan Jepang) tanin digunakan sebagai astringen, melawan diare, sebagai diuretik, melawan lambung dan tumor duodenum dan sebagai antiinflamasi, antiseptik, antioksidan dan

hemostatik obat-obatan. Penyusun daun bambu seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin. Hasil uji kuantitatif diperoleh berat Flavonoid untuk sampel daun bambu segar sebesar 5,5744 gram atau 5,57 % berat sampel, Alkaloid sebesar 0,1421 gram atau 2,81 % berat sampel, sedangkan hasil uji kualitatif daun bambu segar positif mengandung Saponin dan Tanin.

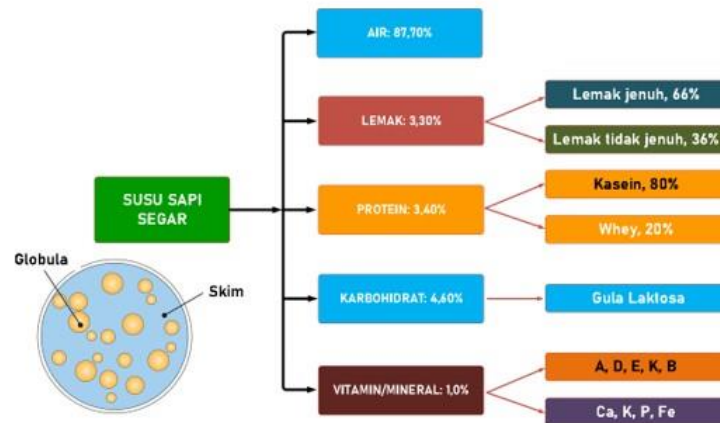
– Santan kental

Informasi Gizi	
Ukuran Porsi: 100 gram (g)	
	per porsi
Kilojoule	962 kj
Kalori	230 kkal
Lemak	23,84 g
Lemak Jenuh	21,14 g
Lemak tak Jenuh Ganda	0,261 g
Lemak tak Jenuh Tunggal	1,014 g
Kolesterol	0 mg
Protein	2,29 g
Karbohidrat	5,54 g
Serat	2,2 g
Gula	3,34 g
Sodium	15 mg
Kalium	263 m

Gambar 1. Kansungan santan (sumber: <https://images.app.goo.gl>)

Pada 100 gram santan murni terdapat 230 kalori; 2,29 gram protein; 5,54 gram karbohidrat; 15 miligram sodium; 263 miligram kalium; 21,14 gram lemak jenuh; 0,261 gram lemak tak jenuh ganda; 1,014 gram lemak tak jenuh tunggal; dan 0 miligram kolesterol. Banyak orang beranggapan apabila santan mengandung santan tidak mengandung kolesterol Santan mengandung lemak jenuh (saturated fat) yang tinggi, yaitu sebanyak 21 gram per 100 gram santan. Di dalam santan mengandung kalori yang mencapai 230 kalori per 100 gram juga membuat santan harus dikonsumsi secara hati-hati. Sebab, konsumsi santan yang berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko obesitas.

– Susu murni



Gambar 1. Kandungan susu murni (sumber: www.cctcid.com)

Susu segar mengandung lemak kurang lebih 3,30 %. Lebih dari 95% lemak susu berbentuk globula [gumpalan bulat] berukuran antara 0,10-15 μm , sisanya adalah cairan skim dengan kadar lemak rendah [$< 1\%$]. Protein pada susu terletak di permukaan globula yang sudah dihomogenisasi. Komponen utama protein susu adalah kasein [80%] dan sisanya adalah whey [serum]. Kandungan karbohidrat dalam susu sekitar 4- 6%, mayoritas adalah gula laktosa. Termasuk bahan yang mudah dicerna oleh enzim laktase dalam lambung.

c. Daftar riwayat hidup peserta

- | | |
|-----------------------------------|---|
| – Nama | : Putri Khumairoh |
| – Tempat, tanggal lahir | : Gresik, 07 Juni 2005 |
| – No. Telp dan Email | : 083831794250 dan putrikhmrh@gmail.com |
| – Alamat lengkap | : Jl. Sunan Giri 13i/10
Kebomas Gresik |
| – Pengalaman organisasi | : OSIS 2021-2022, Pramuka
Penegak, dan Karang taruna |
| – Karya ilmiah yang pernah dibuat | : - |
| – Prestasi yang pernah diraih | : - |
| | |
| – Nama | : Dina Fira Ramadani |
| – Tempat, tanggal lahir | : Bekasi, 12 Oktober 2006 |

- No. Telp dan Email : 085746569468 dan dinatulfira@gmail.com
- Alamat lengkap : Jln Dewi Sekardadu 24
Kebomas Gresik
- Pengalaman organisasi : Karang taruna
- Karya ilmiah yang pernah dibuat : -
- Prestasi yang pernah diraih : -

- Nama : Amelia Khusnul Khotimah
- Tempat, tanggal lahir : Gresik, 14 Juni 2008
- No. Telp dan Email : 085734596171 dan ameliakhusnul1406@gmail.com
- Alamat lengkap : Jl. Sunan Prapen 2/26
Kebomas Gresik
- Pengalaman organisasi : OSIS 2023-2024 dan anggota BSM
- Karya ilmiah yang pernah dibuat : -
- Prestasi yang pernah diraih : -

d. Biodata guru pembimbing

- Nama : Khilyatun Nisa'
- Tempat, tanggal lahir : Gresik, 24 April 1975
- No. Telp dan Email : 085648607044 dan khilyatunnisa4@madrasah.kemenag.go.id
- Alamat lengkap : Jalan Sunan Giri 146